

FIȘA 3 - Structura repetitivă WHILE

Enea Sebastian Paul

Teorie

Bucula while se folosește atunci când numărul de pași nu este cunoscut cu exactitate de la început, iar repetiția depinde în mod direct de o condiție logică.

Instrucțiunile din interiorul buclei se execută atât timp cât condiția este adevărată (True).

Este deosebit de important ca în interiorul buclei while să existe o instrucțiune care modifică variabilele implicate în condiție, altfel se va crea o buclă infinită (programul nu se mai oprește niciodată din execuție).

Sintaxă generală

```
while conditie_este_adevarata:
    # instrucțiuni executate atât timp cât condiția rămâne adevărată
    # obligatoriu se modifică valoarea din condiție pentru a evita
    bucla infinită
```

Exemplu de cod

```
# Utilizarea buclei while pentru a calcula suma numerelor pozitive
introduse
suma = 0
numar = int(input("Introdu un număr (negativ pentru oprire): "))

while numar >= 0:
    suma += numar
    numar = int(input("Introdu următorul număr: "))

print("Suma numerelor pozitive introduse este:", suma)
```

Tabel de test (pentru intrările succesive: 10, 5, -3)

Pas	numar	suma
Initial	10	0
Pas 1	5	10
Pas 2	-3	15

Exercițiu rezolvat (Model)

Cerință: Se citește un număr natural n de la tastatură. Folosind o buclă while, determinați și afișați numărul de cifre ale acestui număr, precum și suma cifrelor sale.

```

n = int(input("Introdu un număr natural: "))
suma_cifre = 0
nr_cifre = 0
copie_n = n

if copie_n == 0:
    nr_cifre = 1
    suma_cifre = 0
else:
    while copie_n > 0:
        cifra = copie_n % 10
        suma_cifre += cifra
        nr_cifre += 1
        copie_n //= 10

print("Numărul de cifre:", nr_cifre)
print("Suma cifrelor:", suma_cifre)

```

Exerciții

1. Se citește de la tastatură numere întregi succesive. Folosind o buclă while, calculați și afișați suma lor. Procesul se va opri în momentul în care utilizatorul introduce valoarea 0.
2. Se citește un număr natural n. Folosind o buclă while, afișați inversul (răsturnatul) acestui număr (de exemplu, pentru 1234 se va afișa 4321).
3. Se citește două numere naturale de la tastatură. Folosind algoritmul prin scăderi repetate în interiorul unei bucle while, determinați cel mai mare divizor comun (CMMDC) al celor două numere.
4. Scrieți un program care simulează un joc de ghicit numere. Programul are un număr secret fixat în cod (ex: secret = 24). Folosind o buclă while, citiți repetat încercări de la utilizator până când acesta ghicește numărul. Afișați 'Prea mic', 'Prea mare' sau 'Ai ghicit!'.
5. Se citește un număr natural n. Folosind o buclă while, determinați și afișați cea mai mare cifră a acestui număr.